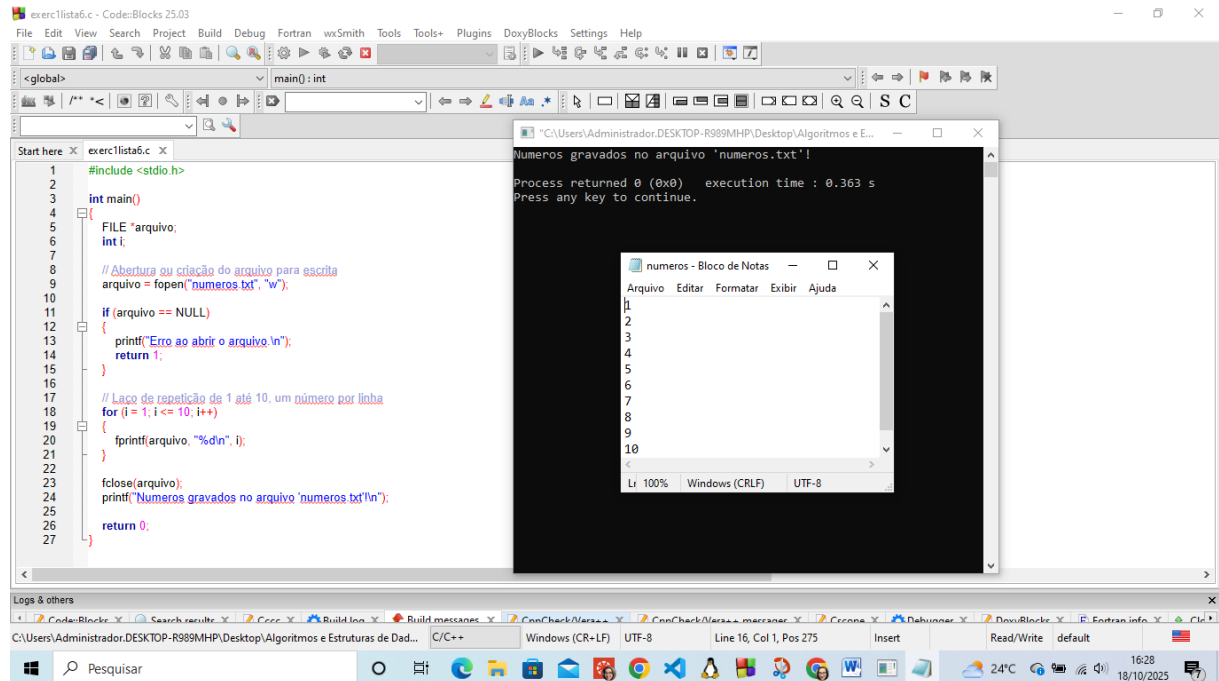


Lista 06 – Arquivos – AEDSI

Puc Minas

Questão 1



```
exerc1lista6.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> main0: int
Start here exerc1lista6.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     FILE *arquivo;
6     int i;
7
8     // Abertura ou criação do arquivo para escrita
9     arquivo = fopen("numeros.txt", "w");
10
11     if (arquivo == NULL)
12     {
13         printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
14         return 1;
15     }
16
17     // Laço de repetição de 1 até 10, um número por linha
18     for (i = 1; i <= 10; i++)
19     {
20         fprintf(arquivo, "%d\n", i);
21     }
22
23     fclose(arquivo);
24     printf("Numeros gravados no arquivo 'numeros.txt'\n");
25
26     return 0;
27 }
C:\Users\Administrador.DESKTOP-R989MHP\Desktop\Algoritmos e Estruturas de Dada... C/C++ Windows (CR+LF) UTF-8 Line 16, Col 1, Pos 275 Insert Read/Write default 16:28 18/10/2025
Pesquisar
```

numeros - Bloco de Notas

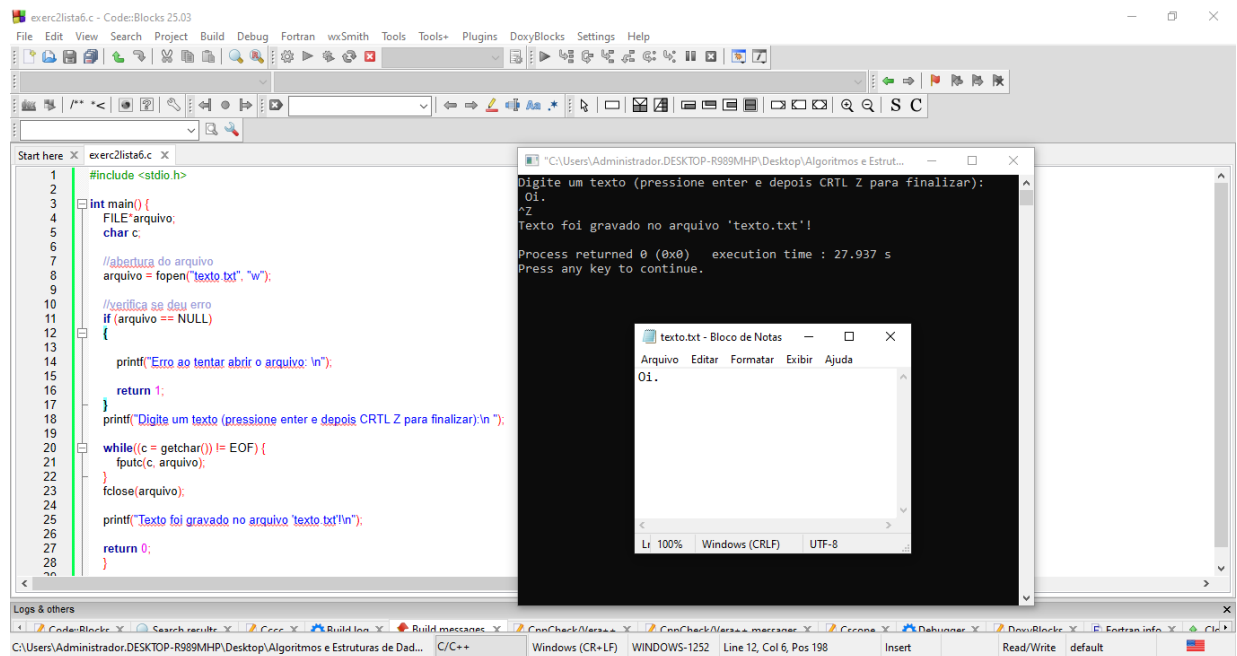
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Li 100% Windows (CRLF) UTF-8

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.363 s
Press any key to continue.

Questão 2



```
exerc2lista6.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
C:\Users\Administrador.DESKTOP-R989MHP\Desktop\Algoritmos e Estruturas de Dada... C/C++ Windows (CR+LF) UTF-8 Line 12, Col 6, Pos 198 Insert Read/Write default 16:28 18/10/2025
Pesquisar
```

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     FILE *arquivo;
6     char c;
7
8     //abertura do arquivo
9     arquivo = fopen("texto.txt", "w");
10
11     //verifica se deu erro
12     if (arquivo == NULL)
13     {
14         printf("Erro ao tentar abrir o arquivo.\n");
15         return 1;
16     }
17     printf("Digite um texto (pressione enter e depois CTRL Z para finalizar):\n");
18
19     while((c = getchar()) != EOF) {
20         fputc(c, arquivo);
21     }
22     fclose(arquivo);
23
24     printf("Texto foi gravado no arquivo 'texto.txt'\n");
25
26     return 0;
27 }
C:\Users\Administrador.DESKTOP-R989MHP\Desktop\Algoritmos e Estruturas de Dada... C/C++ Windows (CR+LF) WINDOWS-1252 Line 12, Col 6, Pos 198 Insert Read/Write default 16:28 18/10/2025
Pesquisar
```

texto.txt - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

01.

Li 100% Windows (CRLF) UTF-8

Process returned 0 (0x0) execution time : 27.937 s
Press any key to continue.

Questão 3

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE* arquivo;
    char c;
    int contador = 0;

    //abertura do arquivo
    arquivo = fopen("texto.txt", "r");

    //verifica se deu certo
    if (arquivo == NULL)
    {
        printf("Erro ao tentar abrir o arquivo.\n");
        return 1;
    }

    while((c = fgetc(arquivo)) != EOF) {
        if (c == 'a' || c == 'A') {
            contador++;
        }
    }

    fclose(arquivo);

    printf("%d CARACTERES\n", contador);

    return 0;
}
```

0 CARACTERES

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.090 s
Press any key to continue.

Questão 4

```
#include <stdio.h>

int main() {
    FILE* arquivo;
    char c;
    int linhas = 0;

    arquivo = fopen("texto.txt", "r");

    if (arquivo == NULL)
    {
        printf("Erro ao abrir o arquivo.\n");
        return 1;
    }

    printf("Conteúdo do arquivo:\n");
    while((c = fgetc(arquivo)) != EOF) {
        putchar(c);
        if (c == '\n') {
            linhas++;
        }
    }

    fclose(arquivo);

    if (linhas > 0) {
        printf("Número de linhas eh: %d\n", linhas);
    }

    return 0;
}
```

Conteúdo do arquivo:

O rato roeu a
roupa do rei de
roma.
O numero de linhas eh: 3

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.137 s
Press any key to continue.

Questão 5

The image shows a C program in a code editor and its execution output in a terminal window. The program concatenates the contents of 'arquivo1.txt' and 'arquivo2.txt' into 'arquivo3.txt'. The terminal output shows the success message and the execution time.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     FILE *arq1, *arq2, *arq3;
5     char c;
6
7     // Cria/abre o primeiro arquivo e escreve conteúdo de teste
8     arq1 = fopen("arquivo1.txt", "w");
9     if (arq1 == NULL) {
10         printf("Erro ao abrir o arquivo1.txt!\n");
11         return 1;
12     }
13     fprintf(arq1, "Conteúdo inicial do primeiro arquivo\n");
14     fclose(arq1);
15
16     // Cria/abre o segundo arquivo e escreve conteúdo de teste
17     arq2 = fopen("arquivo2.txt", "w");
18     if (arq2 == NULL) {
19         printf("Erro ao abrir o arquivo2.txt!\n");
20         return 1;
21     }
22     fprintf(arq2, "Conteúdo final do segundo arquivo\n");
23     fclose(arq2);
24
25     // Cria/abre o terceiro arquivo para concatenação
26     arq3 = fopen("arquivo3.txt", "w");
27     if (arq3 == NULL) {
28         printf("Erro ao abrir o arquivo3.txt!\n");
29         return 1;
30     }
31     if (arq1 == NULL || arq2 == NULL || arq3 == NULL) {
32         printf("Erro ao abrir algum arquivo!\n");
33         return 1;
34     }
35
36     // Copia conteúdo do primeiro arquivo
37     while ((c = fgetc(arq1)) != EOF) fputc(c, arq3);
38
39     // Copia conteúdo do segundo arquivo
40     while ((c = fgetc(arq2)) != EOF) fputc(c, arq3);
41
42     fclose(arq1);
43     fclose(arq2);
44     fclose(arq3);
45
46     printf("Arquivos concatenados com sucesso em 'arquivo3.txt'\n");
47
48     return 0;
49 }
```

Arquivos concatenados com sucesso em 'arquivo3.txt'!

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.208 s
Press any key to continue.

Conteúdo inicial do primeiro arquivo
Conteúdo final
Do segundo arquivo

Questão 6

The image shows a C program in a code editor and its execution output in a terminal window. The program calculates the sum of divisors of a given number and saves the result in 'somadosdivisores.txt'. The terminal output shows the input number, the list of divisors, and the execution time.

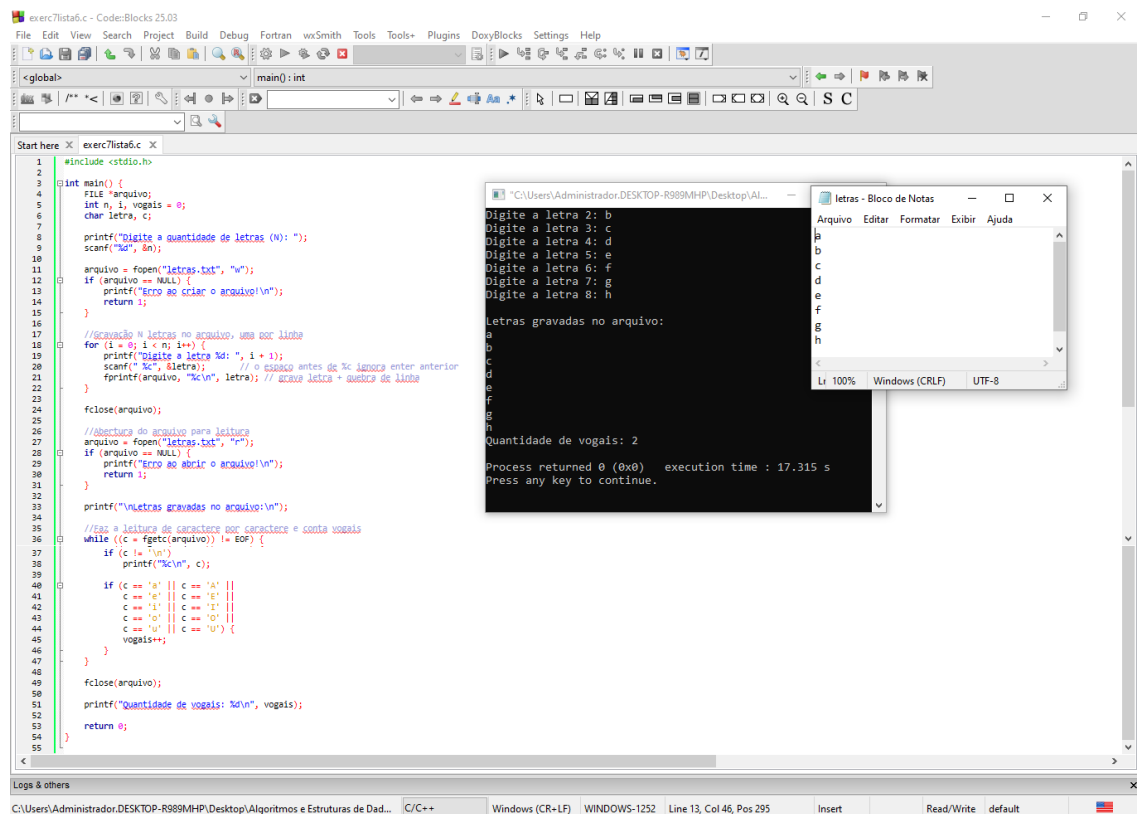
```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     //entrada
5     int numero, i, soma = 0;
6     FILE *arquivo;
7
8     printf("Digite um numero: ");
9     scanf("%d", &numero);
10
11     printf("Os divisores sao: %d\n", numero);
12     //loop especifico para verifica os numeros divisores
13     for(int i = 1; i <= numero; i++){
14         if(numero % i == 0) {
15             printf("%d\n", i);
16             soma += i;
17         }
18     }
19
20     arquivo = fopen("somadosdivisores.txt", "w");
21     if(arquivo == NULL) {
22         printf("Erro ao abrir o arquivo\n");
23         return 1;
24     }
25
26     fprintf(arquivo, "%d", soma);
27     fclose(arquivo);
28
29     printf("Soma dos divisores foi salva em somadosdivisores.txt\n", soma);
30
31     return 0;
32 }
```

Digite um numero: 12
Os divisores sao: 12
1
2
3
4
6
12
Soma dos divisores foi salva em somadosdivisores.txt:

Process returned 0 (0x0) execution time : 4.460 s
Press any key to continue.

28

Questão 7



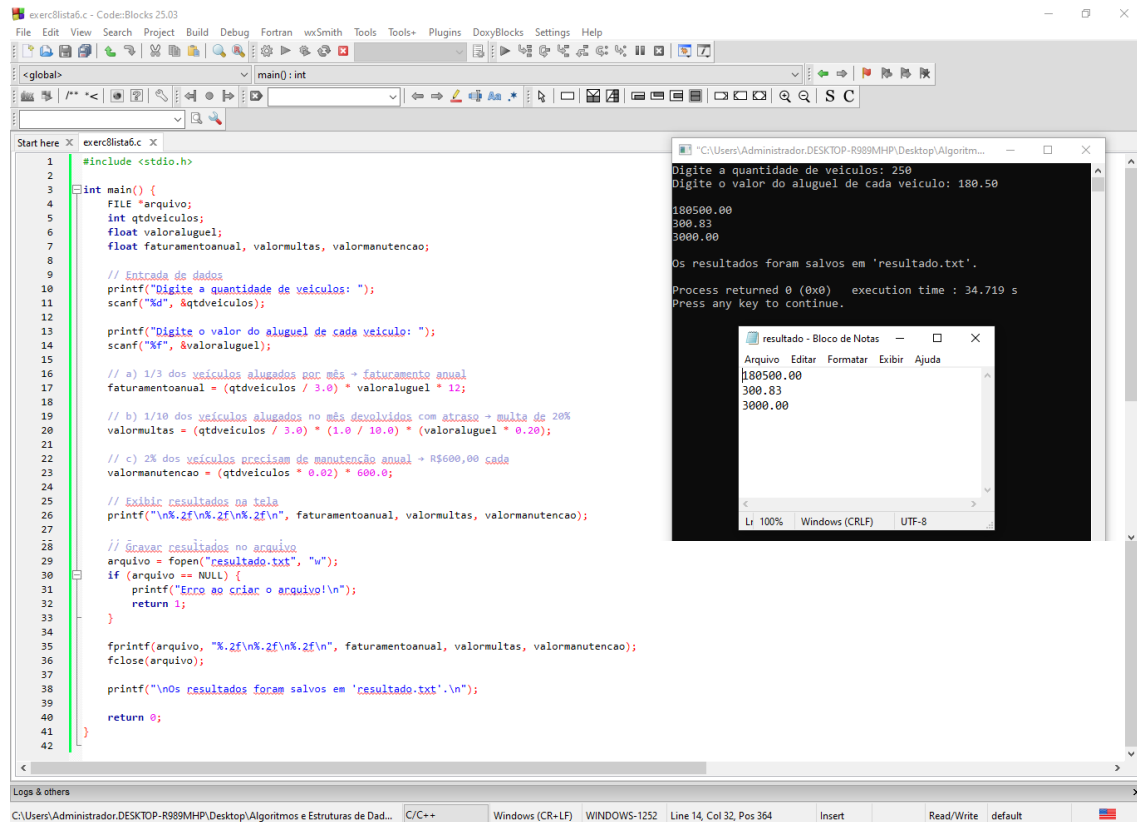
```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     FILE *arquivo;
5     int n, i, vogais = 0;
6     char letra, c;
7
8     printf("Digite a quantidade de letras (N): ");
9     scanf("%d", &n);
10
11     arquivo = fopen("letras.txt", "w");
12     if (arquivo == NULL) {
13         printf("Erro ao criar o arquivo!\n");
14         return 1;
15     }
16
17     //Gravando N letras no arquivo, uma por linha
18     for (i = 0; i < n; i++) {
19         printf("Digite a letra %d: ", i + 1);
20         scanf("%c", &letra); // o espaço antes de %c limpa enter anterior
21         fprintf(arquivo, "%c\n", letra); // escreve letra + símbolo de linha
22     }
23     fclose(arquivo);
24
25     //Abertura do arquivo para leitura
26     arquivo = fopen("letras.txt", "r");
27     if (arquivo == NULL) {
28         printf("Erro ao abrir o arquivo!\n");
29         return 1;
30     }
31
32     printf("\nLetras gravadas no arquivo:\n");
33
34     //Exo = leitura de caractere por caractere = conta vogais
35     while (c = fgetc(arquivo)) != EOF {
36         if (c != '\n') {
37             printf("%c\n", c);
38
39             if (c == 'a' || c == 'A' ||
40                 c == 'e' || c == 'E' ||
41                 c == 'i' || c == 'I' ||
42                 c == 'o' || c == 'O' ||
43                 c == 'u' || c == 'U') {
44                 vogais++;
45             }
46         }
47     }
48     fclose(arquivo);
49     printf("Quantidade de vogais: %d\n", vogais);
50
51     return 0;
52 }
```

Letras gravadas no arquivo:
a
b
c
d
e
f
g
h

Quantidade de vogais: 2

Process returned 0 (0x0) execution time : 17.315 s
Press any key to continue.

Questão 8



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     FILE *arquivo;
5     int qtdveiculos;
6     float valoraluguel;
7     float faturamentoanual, valormultas, valormanutencao;
8
9     // Entrada de dados
10    printf("Digite a quantidade de veiculos: ");
11    scanf("%d", &qtdveiculos);
12
13    printf("Digite o valor do aluguel de cada veiculo: ");
14    scanf("%f", &valoraluguel);
15
16    // a) 1/3 dos veículos alugados por mês + faturamento anual
17    faturamentoanual = (qtdveiculos / 3.0) * valoraluguel * 12;
18
19    // b) 1/10 dos veículos alugados no mês devolvidos com atraso + multa de 20%
20    valormultas = (qtdveiculos / 3.0) * (1.0 / 10.0) * (valoraluguel * 0.20);
21
22    // c) 2% dos veículos precisam de manutenção anual + R$600,00 cada
23    valormanutencao = (qtdveiculos * 0.02) * 600.0;
24
25    // Exibir resultados na tela
26    printf("\n%.2f\n%.2f\n%.2f\n", faturamentoanual, valormultas, valormanutencao);
27
28    // Gravar resultados no arquivo
29    arquivo = fopen("resultado.txt", "w");
30    if (arquivo == NULL) {
31        printf("Erro ao criar o arquivo!\n");
32        return 1;
33    }
34
35    fprintf(arquivo, "%.2f\n%.2f\n%.2f\n", faturamentoanual, valormultas, valormanutencao);
36    fclose(arquivo);
37
38    printf("\nos resultados foram salvos em 'resultado.txt'.\n");
39
40    return 0;
41 }
```

Digite a quantidade de veículos: 250
Digite o valor do aluguel de cada veículo: 180.50

180500.00
300.83
3000.00

Os resultados foram salvos em 'resultado.txt'.

Process returned 0 (0x0) execution time : 34.719 s
Press any key to continue.

resultado - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

180500.00
300.83
3000.00

Questão 9

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     FILE *entrada, *saida;
6     int opcao;
7     int matricula;
8     long long telefone;
9
10    printf("Escolha a forma de entrada de dados:\n");
11    printf("1 - Pelo teclado\n");
12    printf("2 - Por arquivo (entrada.txt)\n");
13    printf("Opcao: ");
14    scanf("%d", &opcao);
15
16    // cria/abre o arquivo de saída
17    saida = fopen("saida.txt", "w");
18    if (saida == NULL) {
19        printf("Erro ao criar o arquivo de saída\n");
20        return 1;
21    }
22
23    if (opcao == 1) {
24        int continuar;
25        do {
26            printf("\nDigite a matricula: ");
27            scanf("%d", &matricula);
28            printf("Digite o telefone: ");
29            scanf("%lld", &telefone);
30
31            fprintf(saida, "%d %lld\n", matricula, telefone);
32
33            printf("Deseja inserir outro aluno? (1-sim / 0-não): ");
34            scanf("%d", &continuar);
35        } while (continuar == 1);
36    }
37
38    // tenta abrir o arquivo de entrada
39    entrada = fopen("entrada.txt", "r");
40
41    if (entrada == NULL) {
42        printf("Erro: não foi possível abrir o arquivo 'entrada.txt'.\n");
43        fclose(saida);
44        return 1;
45    }
46
47    printf("Leitura de dados do arquivo entrada.txt...\n");
48
49    // lê até o final do arquivo
50    while (!feof(entrada)) {
51        fscanf(entrada, "%d %lld", &matricula, &telefone);
52        printf(saida, "%d %lld\n", matricula, telefone);
53    }
54    fclose(entrada);
55    printf("Leitura concluída e dados gravados no arquivo 'saida.txt'.\n");
56
57    printf("Opção inválida\n");
58    fclose(saida);
59    return 1;
60
61    fclose(saida);
62    printf("Dados gravados no arquivo 'saida.txt'.\n");
63
64    return 0;
65
66 }
67
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 1.963 s
Press any key to continue.

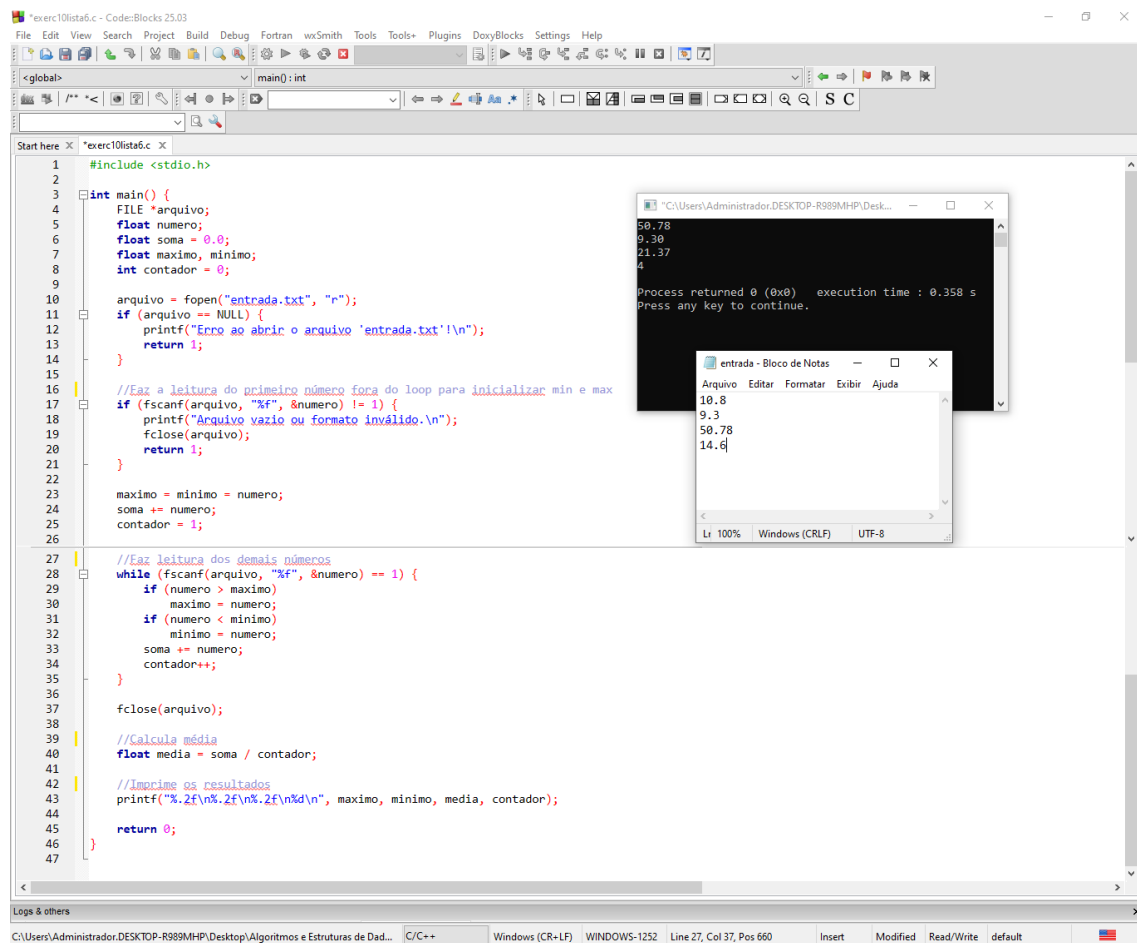
entrada.txt - Bloco de Notas

```
214567 31312800
456324 31312828
389762 999561514
```

saida.txt - Bloco de Notas

```
214567 31312800
456324 31312828
389762 999561514
```

Questão 10



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     FILE *arquivo;
5     float numero;
6     float soma = 0.0;
7     float maximo, minimo;
8     int contador = 0;
9
10    arquivo = fopen("entrada.txt", "r");
11    if (arquivo == NULL) {
12        printf("Erro ao abrir o arquivo 'entrada.txt'\n");
13        return 1;
14    }
15
16    //Faz a leitura do primeiro número fora do loop para inicializar min e max
17    if (fscanf(arquivo, "%f", &numero) != 1) {
18        printf("Arquivo vazio ou formato inválido.\n");
19        fclose(arquivo);
20        return 1;
21    }
22
23    maximo = minimo = numero;
24    soma += numero;
25    contador = 1;
26
27    //Faz leitura dos demais números
28    while (fscanf(arquivo, "%f", &numero) == 1) {
29        if (numero > maximo)
30            maximo = numero;
31        if (numero < minimo)
32            minimo = numero;
33        soma += numero;
34        contador++;
35    }
36
37    fclose(arquivo);
38
39    //Calcula média
40    float media = soma / contador;
41
42    //Imprime os resultados
43    printf("%.2f\n%.2f\n%.2f\n%.2f\n", maximo, minimo, media, contador);
44
45    return 0;
46 }
47
```

Terminal Output:

```
50.78
9.30
21.37
4
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.358 s
Press any key to continue.
```

Arquivo - Bloco de Notas

```
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
10.8
9.3
50.78
14.6
```

Logs & others

C:\Users\Administrador.DESKTOP-R989MHP\Desktop\Algoritmos e Estruturas de Dad... C/C++ Windows (CR+LF) WINDOWS-1252 Line 27, Col 37, Pos 660 Insert Modified Read/Write default